

第一章 特殊平行四边形

我们已经认识了四边形“家族”中的特殊成员——平行四边形，那么平行四边形“家族”中还有哪些特殊成员呢？它们具有哪些性质呢？你能发现并证明它们吗？

我们这节课将学习平行四边形的特殊成员，包括：矩形、菱形、正方形。它们与平行四边形有着密切的联系，也是平行四边形家族中的重要成员。通过这节课的学习，我们将了解它们的性质和判定方法，并能运用它们解决实际问题。

在本章学习过程中，你将可以回答以下问题：

- 矩形、菱形、正方形有哪些性质？
- 如何判定一个四边形是矩形、菱形或正方形？
- 如何利用矩形的性质解决实际问题？

第一讲：特殊平行四边形的性质

18. 已知，如图，□ABCD各角的平分线相交于点E、F、G、H，求证：四边形EFGH是矩形。

【问题探究】

19. (1) 如图(1)，将矩形纸片ABCD沿EF折叠，使点A落在边BC上的点A'处，求证：EF∥AD。

(2) 如图(2)，将矩形纸片ABCD沿EF折叠，使点A落在边BC上的点A'处，求证：EF⊥AD。

(3) 如图(3)，将矩形纸片ABCD沿EF折叠，使点A落在边BC上的点A'处，求证：EF⊥AD。

20. 请查阅资料，了解我国古建筑中特殊平行四边形的应用，制作一份图文并茂的研究报告。

21. 结合平行四边形的特殊平行四边形的学习，探索自己的数学学习经验，以“特殊与一般的关系”为主题写一篇小论文，发表在班级内分享。

【联系生活】

22. 如图，在□ABCD中，AB=AD，CB=CD，求证：AC⊥BD。

(1) 在探究特殊平行四边形的性质时，你认为可以研究哪些方面的性质？

(2) 请结合本章的学习，写一写你的收获。

第三章 图形的相似

你能理解相似图形的概念吗？你能理解相似图形的性质吗？你能理解相似图形的判定吗？你能理解相似图形的应用吗？

在本章学习过程中，你将可以回答以下问题：

- 相似图形的概念是什么？
- 相似图形的性质有哪些？
- 相似图形的判定方法有哪些？
- 相似图形的应用有哪些？

23. 如图，△ABC∽△DEF，AB=4，BC=6，AC=8，DE=6，EF=9，求DF的长。

24. 如图，△ABC的三边长分别为a，b，c(a>b>c)，△DEF的三边长分别为a'，b'，c'，△ABC∽△DEF，相似比为k(k>1)。

(1) 若a'=a，求b'，c'。

(2) 若a'=a，求b'，c'。

(3) 若a'=a，c'=c，求b'。

第五章 二次函数

学习函数是初中数学的重要内容，是研究现实世界变化规律的重要工具。本章我们将学习二次函数的概念、性质、图像，并能利用二次函数解决实际问题。

在本章学习过程中，你将可以回答以下问题：

- 二次函数的概念是什么？
- 二次函数的性质有哪些？
- 二次函数的图像是什么？
- 二次函数的应用有哪些？

25. (1) 你见过下面一个图形中有多少个小圆吗？第n个图形中点阵有多少个小圆？为什么？

(2) 如果用n表示第n个图形中点阵的小圆个数，用m表示第n个图形中小圆的个数，那么m和n之间的关系是什么？

26. 如图，在△ABC中，点D、E分别在AB、AC上，DE∥BC，AD=2，DB=3，AE=4，求EC的长。

27. 结合函数的学习经验，撰写一篇小论文，谈谈你对函数研究方法的理解。

综合与实践

猜想、证明与拓广

任意给定一个正方形，是否存在另一个正方形，它的周长和面积分别是已知正方形周长和面积的一半？你是怎样解决这个问题的？

让我们从这个问题出发，研究一般的问题。

【问题探究】

1. 从上述问题出发，你能从哪些一般的问题或猜想？你能解决你的问题或猜想吗？

2. 任意给定一个矩形，是否存在另一个矩形，它的周长和面积分别是已知矩形周长和面积的一半？

(1) 怎样解决这个问题？先独立思考，再与同伴交流解决这个问题的思路。

(2) 选择一些具体的数值试一试，你有什么发现和猜想？能用你的猜想吗？

【联系生活】

1. 你能将上述“猜想与证明”的问题加以拓广，并提出自己的猜想吗？你能证明你的猜想吗？

2. 任意给定一个矩形，是否存在另一个矩形，它的周长和面积分别是已知矩形周长和面积的一半？

(1) 你有什么猜想？请选择一些具体的数值试一试。

(2) 你的猜想是否正确？请与同伴交流。

(3) 如何证明你的猜想？

【拓展与探究】

1. 在解决上述问题的过程中，你遇到了什么困难？是如何克服的？积累了哪些解决问题的经验？

一元二次方程

一元二次方程是初中数学的重要内容，是研究现实世界变化规律的重要工具。本章我们将学习一元二次方程的概念、性质、解法，并能利用一元二次方程解决实际问题。

在本章学习过程中，你将可以回答以下问题：

- 一元二次方程的概念是什么？
- 一元二次方程的性质有哪些？
- 一元二次方程的解法有哪些？
- 一元二次方程的应用有哪些？

28. 已知，如图，□ABCD各角的平分线相交于点E、F、G、H，求证：四边形EFGH是矩形。

29. 如图(1)，将矩形纸片ABCD沿EF折叠，使点A落在边BC上的点A'处，求证：EF∥AD。

(2) 如图(2)，将矩形纸片ABCD沿EF折叠，使点A落在边BC上的点A'处，求证：EF⊥AD。

(3) 如图(3)，将矩形纸片ABCD沿EF折叠，使点A落在边BC上的点A'处，求证：EF⊥AD。

30. 请查阅资料，了解我国古建筑中特殊平行四边形的应用，制作一份图文并茂的研究报告。

31. 结合平行四边形的特殊平行四边形的学习，探索自己的数学学习经验，以“特殊与一般的关系”为主题写一篇小论文，发表在班级内分享。

【联系生活】

32. 如图，在□ABCD中，AB=AD，CB=CD，求证：AC⊥BD。

(1) 在探究特殊平行四边形的性质时，你认为可以研究哪些方面的性质？

(2) 请结合本章的学习，写一写你的收获。

第四章 投影与视图

投影与视图是初中数学的重要内容，是研究现实世界变化规律的重要工具。本章我们将学习投影的概念、性质、应用，并能利用投影解决实际问题。

在本章学习过程中，你将可以回答以下问题：

- 投影的概念是什么？
- 投影的性质有哪些？
- 投影的应用有哪些？

33. 如图，△ABC∽△DEF，AB=4，BC=6，AC=8，DE=6，EF=9，求DF的长。

34. 如图，△ABC的三边长分别为a，b，c(a>b>c)，△DEF的三边长分别为a'，b'，c'，△ABC∽△DEF，相似比为k(k>1)。

(1) 若a'=a，求b'，c'。

(2) 若a'=a，求b'，c'。

(3) 若a'=a，c'=c，求b'。

第六章 概率的进一步认识

概率是初中数学的重要内容，是研究现实世界变化规律的重要工具。本章我们将学习概率的概念、性质、应用，并能利用概率解决实际问题。

在本章学习过程中，你将可以回答以下问题：

- 概率的概念是什么？
- 概率的性质有哪些？
- 概率的应用有哪些？

35. (1) 你见过下面一个图形中有多少个小圆吗？第n个图形中点阵有多少个小圆？为什么？

(2) 如果用n表示第n个图形中点阵的小圆个数，用m表示第n个图形中小圆的个数，那么m和n之间的关系是什么？

36. 如图，在△ABC中，点D、E分别在AB、AC上，DE∥BC，AD=2，DB=3，AE=4，求EC的长。

37. 结合函数的学习经验，撰写一篇小论文，谈谈你对函数研究方法的理解。

综合与实践

猜想、证明与拓广

任意给定一个正方形，是否存在另一个正方形，它的周长和面积分别是已知正方形周长和面积的一半？你是怎样解决这个问题的？

让我们从这个问题出发，研究一般的问题。

【问题探究】

1. 从上述问题出发，你能从哪些一般的问题或猜想？你能解决你的问题或猜想吗？

2. 任意给定一个矩形，是否存在另一个矩形，它的周长和面积分别是已知矩形周长和面积的一半？

(1) 怎样解决这个问题？先独立思考，再与同伴交流解决这个问题的思路。

(2) 选择一些具体的数值试一试，你有什么发现和猜想？能用你的猜想吗？

【联系生活】

1. 你能将上述“猜想与证明”的问题加以拓广，并提出自己的猜想吗？你能证明你的猜想吗？

2. 任意给定一个矩形，是否存在另一个矩形，它的周长和面积分别是已知矩形周长和面积的一半？

(1) 你有什么猜想？请选择一些具体的数值试一试。

(2) 你的猜想是否正确？请与同伴交流。

(3) 如何证明你的猜想？

【拓展与探究】

1. 在解决上述问题的过程中，你遇到了什么困难？是如何克服的？积累了哪些解决问题的经验？

一元二次方程

一元二次方程是初中数学的重要内容，是研究现实世界变化规律的重要工具。本章我们将学习一元二次方程的概念、性质、解法，并能利用一元二次方程解决实际问题。

在本章学习过程中，你将可以回答以下问题：

- 一元二次方程的概念是什么？
- 一元二次方程的性质有哪些？
- 一元二次方程的解法有哪些？
- 一元二次方程的应用有哪些？

38. 已知，如图，□ABCD各角的平分线相交于点E、F、G、H，求证：四边形EFGH是矩形。

39. 如图(1)，将矩形纸片ABCD沿EF折叠，使点A落在边BC上的点A'处，求证：EF∥AD。

(2) 如图(2)，将矩形纸片ABCD沿EF折叠，使点A落在边BC上的点A'处，求证：EF⊥AD。

(3) 如图(3)，将矩形纸片ABCD沿EF折叠，使点A落在边BC上的点A'处，求证：EF⊥AD。

40. 请查阅资料，了解我国古建筑中特殊平行四边形的应用，制作一份图文并茂的研究报告。

41. 结合平行四边形的特殊平行四边形的学习，探索自己的数学学习经验，以“特殊与一般的关系”为主题写一篇小论文，发表在班级内分享。

【联系生活】

42. 如图，在□ABCD中，AB=AD，CB=CD，求证：AC⊥BD。

(1) 在探究特殊平行四边形的性质时，你认为可以研究哪些方面的性质？

(2) 请结合本章的学习，写一写你的收获。

第四章 投影与视图

投影与视图是初中数学的重要内容，是研究现实世界变化规律的重要工具。本章我们将学习投影的概念、性质、应用，并能利用投影解决实际问题。

在本章学习过程中，你将可以回答以下问题：

- 投影的概念是什么？
- 投影的性质有哪些？
- 投影的应用有哪些？

43. 如图，△ABC∽△DEF，AB=4，BC=6，AC=8，DE=6，EF=9，求DF的长。

44. 如图，△ABC的三边长分别为a，b，c(a>b>c)，△DEF的三边长分别为a'，b'，c'，△ABC∽△DEF，相似比为k(k>1)。

(1) 若a'=a，求b'，c'。

(2) 若a'=a，求b'，c'。

(3) 若a'=a，c'=c，求b'。

第六章 概率的进一步认识

概率是初中数学的重要内容，是研究现实世界变化规律的重要工具。本章我们将学习概率的概念、性质、应用，并能利用概率解决实际问题。

在本章学习过程中，你将可以回答以下问题：

- 概率的概念是什么？
- 概率的性质有哪些？
- 概率的应用有哪些？

45. (1) 你见过下面一个图形中有多少个小圆吗？第n个图形中点阵有多少个小圆？为什么？

(2) 如果用n表示第n个图形中点阵的小圆个数，用m表示第n个图形中小圆的个数，那么m和n之间的关系是什么？

46. 如图，在△ABC中，点D、E分别在AB、AC上，DE∥BC，AD=2，DB=3，AE=4，求EC的长。

47. 结合函数的学习经验，撰写一篇小论文，谈谈你对函数研究方法的理解。

一元二次方程

一元二次方程是初中数学的重要内容，是研究现实世界变化规律的重要工具。本章我们将学习一元二次方程的概念、性质、解法，并能利用一元二次方程解决实际问题。

在本章学习过程中，你将可以回答以下问题：

- 一元二次方程的概念是什么？
- 一元二次方程的性质有哪些？
- 一元二次方程的解法有哪些？
- 一元二次方程的应用有哪些？

48. 已知，如图，□ABCD各角的平分线相交于点E、F、G、H，求证：四边形EFGH是矩形。

49. 如图(1)，将矩形纸片ABCD沿EF折叠，使点A落在边BC上的点A'处，求证：EF∥AD。

(2) 如图(2)，将矩形纸片ABCD沿EF折叠，使点A落在边BC上的点A'处，求证：EF⊥AD。

(3) 如图(3)，将矩形纸片ABCD沿EF折叠，使点A落在边BC上的点A'处，求证：EF⊥AD。

50. 请查阅资料，了解我国古建筑中特殊平行四边形的应用，制作一份图文并茂的研究报告。

51. 结合平行四边形的特殊平行四边形的学习，探索自己的数学学习经验，以“特殊与一般的关系”为主题写一篇小论文，发表在班级内分享。

【联系生活】

52. 如图，在□ABCD中，AB=AD，CB=CD，求证：AC⊥BD。

(1) 在探究特殊平行四边形的性质时，你认为可以研究哪些方面的性质？

(2) 请结合本章的学习，写一写你的收获。

第四章 投影与视图

投影与视图是初中数学的重要内容，是研究现实世界变化规律的重要工具。本章我们将学习投影的概念、性质、应用，并能利用投影解决实际问题。

在本章学习过程中，你将可以回答以下问题：

- 投影的概念是什么？
- 投影的性质有哪些？
- 投影的应用有哪些？

53. 如图，△ABC∽△DEF，AB=4，BC=6，AC=8，DE=6，EF=9，求DF的长。

54. 如图，△ABC的三边长分别为a，b，c(a>b>c)，△DEF的三边长分别为a'，b'，c'，△ABC∽△DEF，相似比为k(k>1)。

(1) 若a'=a，求b'，c'。

(2) 若a'=a，求b'，c'。

(3) 若a'=a，c'=c，求b'。

第六章 概率的进一步认识

概率是初中数学的重要内容，是研究现实世界变化规律的重要工具。本章我们将学习概率的概念、性质、应用，并能利用概率解决实际问题。

在本章学习过程中，你将可以回答以下问题：

- 概率的概念是什么？
- 概率的性质有哪些？
- 概率的应用有哪些？

55. (1) 你见过下面一个图形中有多少个小圆吗？第n个图形中点阵有多少个小圆？为什么？

(2) 如果用n表示第n个图形中点阵的小圆个数，用m表示第n个图形中小圆的个数，那么m和n之间的关系是什么？

56. 如图，在△ABC中，点D、E分别在AB、AC上，DE∥BC，AD=2，DB=3，AE=4，求EC的长。

57. 结合函数的学习经验，撰写一篇小论文，谈谈你对函数研究方法的理解。



